# Paso a paso para alumnos · Ejecutar el notebook en Codespaces

Oct 15, 2026 · @Laura Sol

Con este paso a paso abrís el notebook de la clase en tu navegador y lo ejecutás, sin instalar nada en tu computadora. La primera vez lleva unos 10 minutos; después, menos de uno.

## Antes de empezar

Necesitás tres cosas, y las tres te las da quien dicta la clase:

- **Tu usuario y tu contraseña de GitHub.** Son de uso personal: no los compartas con otras personas.
- **El enlace del repositorio:** `github.com/elese-lsf/dh_arca`.
- **Un navegador actualizado**, como Chrome, Edge, Safari o Firefox. No hace falta instalar nada más.

Si trabajás en una Mac, donde dice `Ctrl` usá `Cmd`.

## Paso a paso

1. **Iniciá sesión en GitHub.** Entrá en `github.com/login` con tu usuario y tu contraseña. Si GitHub te pide un código de verificación, avisale a quien dicta la clase: el código llega a su correo.
2. **Abrí el repositorio.** Entrá en `github.com/elese-lsf/dh_arca`.
3. **Creá tu Codespace.** Tocá el botón verde **Code**, abrí la pestaña **Codespaces** y tocá **Create codespace on main**. Si te deja elegir la máquina, elegí la de **2 núcleos**.
4. **Esperá.** Se abre un editor en el navegador. La primera vez puede tardar entre 2 y 5 minutos, porque prepara todo solo.
5. **Abrí el notebook.** En el explorador de la izquierda, abrí la carpeta de tu programa y el notebook de la clase. Por ejemplo, `Data Analyst` y `clase_2_en_vivo_data_analyst.ipynb`.
6. **Elegí el kernel.** Arriba a la derecha del notebook tocá **Seleccionar kernel**, después **Python Environments…** y elegí el Python que está en **/usr/local/bin** (Python 3.11). **No elijas el Python 3.13 del sistema**, el de `/usr/bin`: ese no tiene lo necesario. Si ya está elegido el de `/usr/local/bin`, no hace falta tocar nada.

7. **Corré la primera celda.** Tocá el botón de ejecutar (▶) o apretá `Shift` + `Enter`. Puede tardar hasta un minuto la primera vez.
8. **Seguí de a una celda.** Corrés cada celda con `Shift` + `Enter`, de arriba hacia abajo.

**Cómo saber que está bien:** la primera celda termina con «✅ Librerías listas» y no aparece ningún mensaje rojo debajo.

## Al comenzar cada clase: actualizá el repositorio

Tu Codespace conserva los archivos con los que se creó y **no se actualiza solo**. Por eso, **al comenzar cada clase**, traé lo último del repositorio antes de abrir el notebook. Así tenés siempre todo al día. Un Codespace nuevo ya trae lo último, pero uno que usaste en una clase anterior no.

1. Abrí la terminal: menú **Terminal → Nueva terminal**.
2. Copiá y pegá este comando:

```
git pull --no-rebase origin main
```

3. Leé el resultado:
   - **«Already up to date»:** ya tenés todo.
   - **Aparece una lista de archivos:** se actualizaron. Ya podés abrirlos.
   - **Aparece un mensaje de error o de conflicto:** mirá la tabla de problemas frecuentes, más abajo.

**Cómo saber que quedó bien:** corré `git status -sb`. Tiene que decir `## main...origin/main` y no tiene que aparecer la palabra `behind`.

**Un consejo para no perder lo que escribas:** antes de modificar un notebook de la clase, hacé una copia (clic derecho sobre el archivo, **Copiar** y después **Pegar**) y trabajá en la copia. Así el original se actualiza sin problemas cada clase.

## Si algo falla

### El error «requiere el paquete ipykernel»

Es el problema más probable. Aparece en rojo debajo de la primera celda y dice algo como «La ejecución de celdas con 'Python 3.x' requiere el paquete ipykernel». Significa que el notebook está usando el Python del sistema, que no trae lo necesario. **No uses el comando que sugiere el aviso.** Se arregla en tres pasos:

1. Abrí la terminal: menú **Terminal → Nueva terminal**.
2. Copiá y pegá estos tres comandos, uno por uno:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install ipykernel numpy pandas matplotlib duckdb ipywidgets
```

**Esperá a que termine y no lo interrumpas con `Ctrl` + `C`:** puede tardar un minuto.

3. Arriba a la derecha del notebook tocá **Seleccionar kernel**, después **Python Environments…** y elegí `.venv`. Corré la primera celda de nuevo.

## Otros problemas frecuentes

| Qué ves | Qué hacer |
|---|---|
| No aparece el kernel que tenés que elegir | Abrí la paleta de comandos (`Cmd` + `Shift` + `P`, o `Ctrl` + `Shift` + `P`), escribí **Developer: Reload Window** y repetí el paso 6 |
| La primera celda muestra «Instalando…» | Esperá hasta un minuto y no la interrumpas |
| GitHub te pide un código de verificación | Avisale a quien dicta la clase: el código llega a su correo |
| Se cerró el entorno o parece que perdiste lo que hiciste | Entrá en `github.com/codespaces` y volvé a abrir tu Codespace: tus archivos siguen ahí |
| Aparece un aviso de cuota | Avisá a quien dicta la clase antes de que empiece |
| Un mensaje rojo que no está en esta lista | Sacá una captura de pantalla y mandala |
| No ves los archivos o carpetas nuevos del repositorio | Tu Codespace conserva los archivos con los que se creó y no se actualiza solo. En la terminal, corré: git pull --no-rebase origin main. Si sigue igual, borrá el Codespace en github.com/codespaces y creá uno nuevo |
| Al hacer git pull aparece «Your local changes to the following files would be overwritten by merge» | Tenés cambios tuyos sin guardar en un archivo que cambió en el repositorio. Corré, uno por uno: git stash, después git pull --no-rebase origin main y después git stash pop. Si aparece un conflicto, avisá y no edites el archivo a mano |

## Al terminar cada clase

Detené tu Codespace para no gastar horas de más: entrá en `github.com/codespaces`, tocá los tres puntos al lado de tu entorno y elegí la opción para detenerlo.